Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251184**
Nama Lengkap	**Matthew Jason Pratama**
Minggu ke / Materi	**05 / Modular Programming**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Fungsi, Argument, dan Parameter

Fungsi merupakan tempat memproses nilai yang kemudian bisa dipanggil ketika dibutuhkan, contohnya

nama = input("Masukkan nama:")

print("Hallo", nama, " Selamat Pagi")

Program di atas berfungsi untuk menyapa user dengan user yang memasukkan nama mereka. Program tersebut memiliki 2 fungsi yaitu input() dan print(). Kedua fungsi itu merupakan fungsi bawaan dari Python. Setiap fungsi memiliki kegunaannya masing masing, seperti input() berfungsi untuk menerima input dari user dan print() untuk menuliskan tulisan di layar. Secara umum fungsi adalah kumpulan perintah-perintah yang dijadikan satu, memiliki kegunaan khusus dan dapat digunakan ulang. Jika ingin membuat program dengan langkah langkah yang banyak kita bisa menggunakan fungsi untuk mengelompokkan beberapa doe program menjadi bagian-bagian dari suatu program yang besar, fungsi tidak hanya bawaan dari python tetapi programmer juga dapat membuat fungsi sendiri. Sebagai contoh fungsi tambah() yang digunakan untuk menjumlah 2 nilai dan akan mengembalikan hasil penjumlahan.

```
def tambah(a, b):
    hasil = a + b
    return hasil
```

Gambar 1.1 Contoh fungsi buatan sendiri. Sumber https://T

Jika ingin menambahkan fungsi memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Keyword **def** digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi.

- Nama fungsi yang harus ditambah () di akhir namanya.
- Isi dari fungsi harus menjorok kedalam 1 tab agar dibaca sebagai isi dari fungsi.
- Parameter yang berada di dalam kurung (tambah(**a,b**):) agar dikenali sebagai parameter yang tersedia didalam fungsi.
- Keyword **return** untuk mengembalikan nilai dari hasil yang ditampung di dalam fungsi.

Contoh penggunaan fungsi pada pertambahan

```
1  # definisikan fungsi tambah terlebih dahulu
2  def tambah(a, b):
3      hasil = a + b
4      return hasil
5
6  # panggil fungsi tambah dengan dua arguments berupa nilai: 10 dan 5
7  c = tambah(10, 5)
8  print(c)
9
```

Gambar 1.2 Contoh penggunaan fungsi. Sumber:

- Baris 2 merupakan awal fungsi
- Baris 3-4 merupakan isi fungsi.
- Baris 7 memanggil fungsi untuk disimpan dalam variabel “c”
- Baris 8 untuk menampilkan isi variabel c

Fungsi dapat dipanggil apabila sudah didefinisikan sebelumnya. Jika memanggil fungsi yang belum didefinisikan, atau jika didefinisikan di baris setelah memanggil fungsi akan terjadi error.

Return Value

Berdasarkan hasil yang dikeluarkan fungsi, ada 2 yang bisa terjadi yaitu: fungsi tidak mengembalikan nilai dan fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai disebut sebagai **void function.** Sebagai contoh fungsi print_twice() berikut adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai:

```
def print_twice(message):
    print(message)
    print(message)

print_twice("Hello World!")
```

Gamber 1.3 Contoh fungsi yang mengembalikan nillai. Sumber:

Fungsi print_twice() akan membutuhkan 1 parameter (message) untuk dijalankan fungsi print_twice() akan menghasilkan Hello World! Sebanyak 2 kali karena di dalam fungsi menggunakan print sebanyak 2 kali untuk mengembalikan nilainya. Sebaliknya akan menghasilkan output tambahan jika ditambahkan fungsi print di depan ketika ingin memanggil fungsi print_twice() yaitu:

```
def print_twice(message):
    print(message)
    print(message)

print(print_twice("Hello World!"))
```

Output yang dihasilkan adalah:

```
Hello World!
Hello World!
None
```

Gambar 1.4 Contoh jika menggunakan fungsi print didepan. Sumber:

Beda dengan fungsi tambah()

```
def tambah(a, b, c):
    hasil = a + b + c
    return hasil
```

Gambar 1.5 contoh fungsi gambar. Sumber:

Karena difungsi tersebut nilainya dikembalikan dengan return jika ingin menampilkan hasil fungsi tambah() maka akan membutuhkan print untuk mengeluarkan nilainya.

Optional Argument dan Named Argument

Fungsi dapat memiliki parameter yang bersifat opsional dan memiliki nilai bawaan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Untuk mendefinisikan optional parameter, harus didefinisikan terlebih dahulu seperti contoh ini:

```
def hitung_belanja(belanja, diskon=0):
    bayar = belanja - (belanja * diskon)/100
    return bayar
```

Gambar 1.6 Contoh optional parameter. Sumber:

Fungsi hitung_belanja() memiliki 2 parameter yaitu **belanja** dan **diskon**. Parameter diskon secar default memiliki nilai 0, jadi kita tidak harus mengisi bagian diskon ketika memanggil fungsi hitung_belanja() seperti contoh ini:

```
def hitung_belanja(belanja, diskon=0):
    bayar = belanja - (belanja * diskon)/100
    return bayar

print(hitung_belanja(100000))
print(hitung_belanja(100000, 10))
print(hitung_belanja(100000, 50))
```

```
100000.0
90000.0
50000.0
```

Gambar 1.7 Contoh program dengan optional parameter. Sumber:

Pemanggilan pertama hanya menggunakan 1 argument yaitu belanja, sedangkan pemanggilan kedua dan ketiga menggunakan kedua argument.

Setiap fungsi pasti memiliki parameter dengan nama. Karena itu pada pemanggilan fungsi juga dapat disertakan nama parameter untuk menunjukkan bahwa argument A akan masuk ke A dan seterusnya. Contohnya:

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ",a)
    print("Nilai b: ",b)
    print("Nilai c: ",c)

cetak(b=30, c=40, a=20)
```

Gambar 1.8 Contoh named argument. Sumber:

Jadi ketika ingin memanggil fungsi tidak harus menaruhnya berurutan selama input diberikan nama sesuai dengan parameter yang ada di dalam fungsi

Anonymous Function (Lambda)

Sesuai dengan namanya, anonymous function adalah fungsi tanpa nama. Anonymous function merupakan fungsi tambahan pada Python. Pada Python, digunakan keyword lambda untuk mendefinisikan anonymous function. Sebagai contoh:

```
konversiCF = lambda C: (9/5) * C + 32
```

Untuk mendefinisikan fungsi konversi suhu dari celcius ke Fahrenheit. Jika ingin memanggil fungsi tersebut hanya membutuhkan fungsi print(), contohnya:

```
print(konversiCF(100))
```

Dan akan menghasilkan output:

```
212
```

Pada anonymous function ada beberapa bagian berikut:

- Keyword: lambda.
- Bound variable: argument pada lambda.
- Body: bagian utama fungsi berisi ekspresi atau statement yang menghasilkan suatu nilai.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Git: https://github.com/Jason-prat/71251184_matthew.git

SOAL 1

Source:

```
def cek_angka(bil1,bil2,bil3):

    if bil1!=bil2!=bil3:

        if bil1+bil2 == bil3 or bil1+bil3 == bil2 or bil2+bil3 == bil1:

            return "True"

        else:

            return"False"

    else:

        return "False"

    pass


bil1 = input("Masukkan Bilangan 1: ")

bil2 = input("Masukkan Bilangan 2: ")

bil3 = input("Masukkan Bilangan 3: ")

try:

    bil1 = int(bil1)

    bil2 = int(bil2)

    bil3 = int(bil3)

    print(cek_angka(bil1,bil2,bil3))

except:
```

```
    print("INPUT SALAH")
```

Output:

```
Masukkan Bilangan 1: 10
Masukkan Bilangan 2: 6
Masukkan Bilangan 3: 4
True
PS C:\Users\ASUS\Documen
Masukkan Bilangan 1: 10
Masukkan Bilangan 2: 7
Masukkan Bilangan 3: 4
False
```

Penjelasan:

Program ini berfungsi untuk menentukan apakah 3 bilangan yang berbeda jika 2 dijumlahkan akan menghasilkan bilangan yang lainnya. Pertama program meminta user untuk menginput 3 bilangan setelah di input program akan mengecek apakah input user berupa angka atau teks jika teks akan mengeluarkan output "INPUT SALAH", jika input berupa angka akan masuk ke dalam fungsi cek_angka, di dalam fungsi bilangan tersebut akan dicek apakah ada bilangan yang memiliki nilai yang sama jika ya maka akan menghasilkan output false jika tidak akan lanjut ke percabangan berikutnya pada percabangan yang berikutnya akan dicek apakah jika 2 bilangan bebas yang mana jika dijumlah akan menghasilkan bilangan yang lainnya dengan persyaratan bil1+bil2 == bil3 or bil1+bil3 == bil2 or bil2+bil3 == bil1, jika menghasilkan ya maka akan mengeluarkan output True jika tidak akan mengeluarkan output false.

SOAL 2

Source:

```
def cek_digit_belakang(bil1,bil2,bil3):

  if bil1%10 == bil2%10 or bil1%10 == bil3%10 or bil2%10 == bil3%10:
```

```
        return "True"
    else:
        return "False"


#testcase
bil1=input("Masukkan Bilangan 1: ")
bil2=input("Masukkan Bilangan 2: ")
bil3=input("Masukkan Bilangan 3: ")
try:
    bil1 = int(bil1)
    bil2= int(bil2)
    bil3=int(bil3)
    print(cek_digit_belakang(bil1,bil2,bil3))
except:
    print("INPUT SALAH")
```

Output:

```
Masukkan Bilangan 1: 30
Masukkan Bilangan 2: 20
Masukkan Bilangan 3: 18
True
PS C:\Users\ASUS\Documents\F
38/python.exe "c:/Users/ASUS
soal02.py"
Masukkan Bilangan 1: 145
Masukkan Bilangan 2: 5
Masukkan Bilangan 3: 100
True
PS C:\Users\ASUS\Documents\F
38/python.exe "c:/Users/ASUS
soal02.py"
Masukkan Bilangan 1: 71
Masukkan Bilangan 2: 187
Masukkan Bilangan 3: 18
False
PS C:\Users\ASUS\Documents\F
38/python.exe "c:/Users/ASUS
soal02.py"
Masukkan Bilangan 1: 1024
Masukkan Bilangan 2: 14
Masukkan Bilangan 3: 94
True
PS C:\Users\ASUS\Documents\F
38/python.exe "c:/Users/ASUS
soal02.py"
Masukkan Bilangan 1: 53
Masukkan Bilangan 2: 8900
Masukkan Bilangan 3: 658
False
```

Penjelasan:

Program ini berfungsi untuk menentukan apakah dari 3 bilangan ada 2 yang memiliki digit terakhir yang sama. Pertama program meminta user memasukkan 3 bilangan setelah menginput 3 bilangan input dari user akan dicek apakah merupakan angka atau teks, jika teks akan

mengeluarkan output “INPUT SALAH”, jika benar akan lanjut ke dalam fungsi cek_digit_belakang didalam fungsi kita mengecek menggunakan rumus bil1%10 == bil2%10 or bil1%10 == bil3%10 or bil2%10 == bil3%10 jika ada yang benar maka akan mengeluarkan output TRUE tetapi jika tidak ada yang benar akan mengeluarkan output FALSE, fungsi dari modulo untuk menghasilkan bilangan terakhir yang kemudian akan dicek apakah ada yang sama digit terakhirnya.

SOAL 3

Source:

```
konversiCF = lambda C: (9/5) * C + 32

konversiCR = lambda C: 0.8 * C

#TEST CASE????


print(konversiCF(100))

print(konversiCR(80))

print(konversiCF(0))
```

Output:

```
212.0
64.0
32.0
```

Penjelasan:

Program di atas berfungsi untuk mengkonversikan suhu dari **celcius** ke **fahrenheit** atau **reamur**, pertama dibuat fungsi konversi ke fahrenheit menggunakan lambda karena hanya membutuhkan 1 baris untuk mengkonversikannya. Di dalam lambda konversiCF kita menuliskan parameter yaitu celcius, kemudian kita masukkan rumus untuk mengubah celcius menjadi fahrenheit dengan rumus (9/5) * C + 32, kemudian kita buat fungsi kedua untuk menghitung dari celcius ke reamur dengan rumus 0.8 * C. karena disoal diminta menggunakan test case yang sudah ditetapkan kita menggunakan 100°C diubah ke Fahrenheit, 80°C diubah ke Reamur dan 0°C diubah ke Fahrenheit. Ketiganya akan menghasilkan output 212, 64, 32.